

Ejercicio 13 – Guía 1 – Caso 1

Configuración de realimentación

La señal realimentada se conecta en paralelo en la entrada y se toma en serie en la salida. Por lo tanto, la configuración es:

$$\boxed{\text{Paralelo-serie}} \quad (1)$$

La transferencia natural del amplificador es una ganancia de corriente:

$$\boxed{A_i = \frac{i_o}{i_n}} \quad (2)$$

Referencias y valores del circuito

Referencia	Descripción	Valor
R_1	Resistencia de la fuente de entrada	$1\text{ k}\Omega$
R_2	Resistencia serie de la red de realimentación	$10\text{ k}\Omega$
R_3	Resistencia transversal de realimentación	$5\text{ k}\Omega$
R_4	Resistencia conectada a la base de la etapa de salida	$5\text{ k}\Omega$
R_5	Resistencia de emisor de la etapa de salida	$2,7\text{ k}\Omega$
R_L	Resistencia de carga	$1\text{ k}\Omega$
h_{ie}	Resistencia de entrada de cada transistor	$5\text{ k}\Omega$
h_{fe}	Ganancia de corriente de cada transistor	300

La corriente Norton de entrada es:

$$\boxed{i_n = \frac{v_g}{R_1}} \quad (3)$$

Parámetros g de la red de realimentación

La red de realimentación se representa mediante:

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Los parámetros de la red son:

$$\boxed{g_{11} = \frac{1}{R_2 + R_3}} \quad (5)$$

$$\boxed{g_{12} = -\frac{R_3}{R_2 + R_3}} \quad (6)$$

$$\boxed{g_{21} = \frac{R_3}{R_2 + R_3}} \quad (7)$$

$$\boxed{g_{22} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} \quad (8)$$

Los resultados numéricos son:

$$\boxed{g_{11} = 66,667 \mu S} \quad (9)$$

$$\boxed{g_{12} = -\frac{1}{3}} \quad (10)$$

$$\boxed{g_{21} = \frac{1}{3}} \quad (11)$$

$$\boxed{g_{22} = 3,333 k\Omega} \quad (12)$$

El factor de realimentación es:

$$\boxed{f = g_{12} = -\frac{R_3}{R_2 + R_3}} \quad (13)$$

Resultado aproximado

La ganancia de corriente realimentada es:

$$A_i = \frac{a_i}{1 + a_i g_{12}} \quad (14)$$

Si la ganancia de lazo es elevada:

$$|a_i g_{12}| \gg 1 \quad (15)$$

entonces:

$$\boxed{A_i \approx \frac{1}{g_{12}}} \quad (16)$$

Utilizando la expresión de g_{12} :

$$\boxed{A_i \approx -\frac{R_2 + R_3}{R_3}} \quad (17)$$

Para los valores del circuito:

$$\boxed{A_i \approx -3} \quad (18)$$

La tensión de salida sobre $R_5 \parallel R_L$ es:

$$v_{o1} = -i_o (R_5 \parallel R_L) \quad (19)$$

La ganancia de tensión desde la fuente es:

$$\boxed{A_v = \frac{v_{o1}}{v_g} = -A_i \frac{R_5 \parallel R_L}{R_1}} \quad (20)$$

Para realimentación fuerte:

$$A_v \approx \frac{R_2 + R_3}{R_3} \frac{R_5 \parallel R_L}{R_1} \quad (21)$$

El resultado aproximado es:

$$A_v \approx 2,189 \quad (22)$$

Cálculo de la ganancia directa a_i

Para calcular a_i , se anula únicamente la transferencia inversa $g_{12}i_o$. Se mantienen los efectos de carga correspondientes a g_{11} y g_{22} .

Impedancia de entrada

La impedancia de entrada del amplificador directo es:

$$Z_{io} = R_1 \parallel \frac{1}{g_{11}} \parallel 2h_{ie} \quad (23)$$

El resultado es:

$$Z_{io} = 857,143 \Omega \quad (24)$$

Carga de emisor de la etapa de salida

La carga efectiva conectada al emisor del transistor de salida es:

$$R'_E = R_5 \parallel R_L \quad (25)$$

El resultado es:

$$R'_E = 729,730 \Omega \quad (26)$$

Impedancia de entrada de la etapa de salida

La impedancia vista desde la base del transistor de salida es:

$$Z_b = h_{ie} + (h_{fe} + 1)R'_E \quad (27)$$

Por lo tanto:

$$Z_b = 224,649 k\Omega \quad (28)$$

Carga de la etapa intermedia

La carga efectiva sobre la etapa intermedia es:

$$R_x = R_4 \parallel Z_b \quad (29)$$

El resultado es:

$$R_x = 4,891 \text{ k}\Omega \quad (30)$$

Ganancia directa de corriente

La ganancia directa de corriente es:

$$a_i = -Z_{io} \frac{h_{fe}}{2h_{ie}} R_x \frac{h_{fe}}{Z_b} \quad (31)$$

Sustituyendo las expresiones de Z_{io} , R_x y Z_b :

$$a_i = - \left[R_1 \parallel \frac{1}{g_{11}} \parallel 2h_{ie} \right] \frac{h_{fe}}{2h_{ie}} \times \{ R_4 \parallel [h_{ie} + (h_{fe} + 1) (R_5 \parallel R_L)] \} \times \frac{h_{fe}}{h_{ie} + (h_{fe} + 1) (R_5 \parallel R_L)}. \quad (32)$$

El resultado es:

$$a_i = -167,958 \quad (33)$$

Resultados con realimentación

La ganancia de lazo es:

$$T = a_i g_{12} \quad (34)$$

El resultado es:

$$T = 55,986 \quad (35)$$

El factor de desensibilización es:

$$D = 1 + a_i g_{12} \quad (36)$$

$$D = 56,986 \quad (37)$$

La ganancia de corriente realimentada es:

$$A_i = \frac{a_i}{1 + a_i g_{12}} \quad (38)$$

El resultado exacto es:

$$\boxed{A_i = -2,947} \quad (39)$$

La ganancia de tensión es:

$$\boxed{A_v = -A_i \frac{R_5 \parallel R_L}{R_1}} \quad (40)$$

El resultado es:

$$\boxed{A_v = 2,151} \quad (41)$$

Impedancia de entrada realimentada

Debido a la conexión en paralelo en la entrada:

$$\boxed{Z_{if} = \frac{Z_{io}}{1 + a_i g_{12}}} \quad (42)$$

El resultado es:

$$\boxed{Z_{if} = 15,041 \Omega} \quad (43)$$

Para realizar la adecuación de entrada se agrega una impedancia Z_x tal que:

$$Z_{if} = R_1 \parallel Z_x \quad (44)$$

Despejando:

$$\boxed{Z_x = \frac{R_1 Z_{if}}{R_1 - Z_{if}}} \quad (45)$$

El resultado es:

$$\boxed{Z_x = 15,271 \Omega} \quad (46)$$

En el circuito físico, la impedancia vista por la fuente es:

$$\boxed{Z_i = R_1 + Z_x} \quad (47)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{Z_i = 1,015 k\Omega} \quad (48)$$

Impedancia de salida

La impedancia de salida sin realimentación es:

$$\boxed{Z_{oo} = (R_5 \parallel R_L) + \frac{h_{ie} + R_4}{h_{fe} + 1}} \quad (49)$$

El resultado es:

$$\boxed{Z_{oo} = 762,952 \Omega} \quad (50)$$

Debido a que la salida se muestrea en serie, la realimentación aumenta la impedancia de salida:

$$\boxed{Z_{of} = Z_{oo} (1 + a_i g_{12})} \quad (51)$$

El resultado es:

$$\boxed{Z_{of} = 43,478 k\Omega} \quad (52)$$

Para representar la impedancia realimentada mediante una impedancia adicional Z_{xo} :

$$Z_{of} = R_5 \parallel R_L + Z_{xo} \quad (53)$$

Por tanto:

$$\boxed{Z_{xo} = Z_{of} - (R_5 \parallel R_L)} \quad (54)$$

El resultado es:

$$\boxed{Z_{xo} = 42,748 k\Omega} \quad (55)$$

Resumen de resultados

Magnitud	Resultado
g_{11}	$66,667 \mu S$
g_{12}	$-1/3$
g_{21}	$1/3$
g_{22}	$3,333 k\Omega$
Z_{io}	$857,143 \Omega$
a_i	$-167,958$
$a_i g_{12}$	$55,986$
A_i exacta	$-2,947$
A_i aproximada	-3
A_v exacta	$2,151$
A_v aproximada	$2,189$
Z_{if}	$15,041 \Omega$
Z_i	$1,015 k\Omega$
Z_{oo}	$762,952 \Omega$
Z_{of}	$43,478 k\Omega$

Explicación del funcionamiento del circuito

El circuito utiliza una realimentación de tipo paralelo-serie. La señal de realimentación se introduce como una corriente en el nodo de entrada, por lo que la mezcla de las señales se realiza en paralelo. En la salida se toma una muestra de la corriente i_o , lo que corresponde a una conexión en serie.

La transferencia natural del circuito es, por lo tanto, una ganancia de corriente:

$$A_i = \frac{i_o}{i_n} \quad (56)$$

La fuente de tensión v_g , junto con la resistencia R_1 , se representa mediante su equivalente Norton:

$$i_n = \frac{v_g}{R_1} \quad (57)$$

La primera parte del circuito está formada por dos transistores que comparten un nodo común. La corriente de entrada produce una tensión sobre la impedancia Z_{io} . Esta tensión genera una corriente de colector amplificada por h_{fe} .

La señal obtenida controla la etapa de salida. La resistencia R_4 y la impedancia de entrada del transistor de salida constituyen la carga efectiva de la etapa intermedia.

El último transistor proporciona la corriente i_o . Su resistencia de emisor está formada por:

$$R'_E = R_5 \parallel R_L \quad (58)$$

La tensión de salida v_{o1} se obtiene a partir de la corriente i_o :

$$v_{o1} = -i_o (R_5 \parallel R_L) \quad (59)$$

El signo negativo se debe al sentido de referencia elegido para i_o respecto de la polaridad de v_{o1} .

La red formada por R_2 y R_3 toma una muestra de la corriente de salida y devuelve una corriente al nodo de entrada. Su acción inversa está representada por:

$$g_{12}i_o \quad (60)$$

Para calcular la ganancia directa a_i , se anula solamente esta fuente dependiente:

$$g_{12}i_o = 0 \quad (61)$$

Sin embargo, no se elimina físicamente la red de realimentación. Deben mantenerse:

$$g_{11} = \frac{1}{R_2 + R_3} \quad (62)$$

en la entrada y:

$$g_{22} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \quad (63)$$

en la salida. Estos parámetros representan los efectos de carga de la red sobre el amplificador directo.

Cuando se cierra el lazo, la ganancia de corriente queda reducida a:

$$A_i = \frac{a_i}{1 + a_i g_{12}} \quad (64)$$

Como la ganancia de lazo es elevada, la ganancia realimentada depende principalmente de la red formada por R_2 y R_3 :

$$A_i \approx \frac{1}{g_{12}} \quad (65)$$

La realimentación disminuye la impedancia de entrada porque la mezcla es en paralelo:

$$Z_{if} = \frac{Z_{io}}{1 + a_i g_{12}} \quad (66)$$

En cambio, aumenta la impedancia de salida porque la corriente se muestrea en serie:

$$Z_{of} = Z_{oo} (1 + a_i g_{12}) \quad (67)$$

Por esta razón, el circuito se aproxima al comportamiento de un amplificador de corriente ideal: presenta una impedancia de entrada pequeña y una impedancia de salida elevada.